

$-M, l_i < l_{i+1}, l_n = M$, 任取 $\xi_i \in [l_i, l_{i+1}]$, 讨论和式

$$\sum_i \xi_i m(E(l_i \leq f < l_{i+1}))$$

当 $\delta = \max_{0 \leq i \leq n-1} (l_{i+1} - l_i) \rightarrow 0$ 时极限是否存在.

第二种办法是对可测集 E 作任意划分:

$$E = \bigcup_{j=1}^m E_j, \quad E_i \cap E_j = \emptyset \quad (i \neq j),$$

记 $b_j = \inf_{x \in E_j} f(x)$, $B_j = \sup_{x \in E_j} f(x)$, 然后像黎曼积分理论那样, 作对应

于该划分的小和数 $\sum_{j=1}^m b_j m(E_j)$ 与大和数 $\sum_{j=1}^m B_j m(E_j)$, 讨论其大和数的下确界与小和数的上确界是否相等.

第三种方法是利用简单可测函数来定义. 根据上一章, 对于可测集 E 上的任给非负可测函数 $f(x)$, 存在一列单调递增的简单可测函数列

$$\left\{ \varphi_n(x) = \sum_{i=1}^{N^{(n)}} a_i^{(n)} \chi_{E_i^{(n)}} \right\},$$

其中 $E_i^{(n)} \cap E_j^{(n)} = \emptyset$, 当 $i \neq j$, 使得 $\varphi_n \rightarrow f$. 而对每个简单函数 $\varphi_n(x)$, 可自然定义它的积分为: $\sum_{i=1}^{N^{(n)}} a_i^{(n)} m(E_i^{(n)})$. 若当 $n \rightarrow \infty$ 时, 此和式的极限存在, 则可定义该极限为非负可测函数 $f(x)$ 的积分. 最后再过渡到一般的可测函数.

这三种方法是等价的. 本书将采用第三种方法.

§3.1.1 非负可测函数的积分

定义 3.1.1 设 $h(x)$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负可测简单函数

$$h(x) = \sum_{j=1}^m a_j \chi_{E_j}(x), \quad \forall x \in E. \quad (3.1.1)$$